

TD 1 – Propagation des ondes mécaniques sur une corde – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

• 25 min

Exercice 1. Solutions de l'équation de d'Alembert*Application directe du cours*Le déplacement transversal $y(x, t)$ d'une corde est solution de l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

où c désigne la célérité des ondes transversales se propageant le long de la corde.

1. Soit
- f
- une fonction de classe
- $\mathcal{C}^2$
- . Montrer que

$$y(x, t) = f(x - ct)$$

est solution de l'équation de d'Alembert.

Introduisons la variable intermédiaire :

$$u = x - ct.$$

La fonction étudiée s'écrit donc $y(x, t) = f(u)$.Comme u dépend de x et de t , les dérivées partielles sont obtenues par la règle de dérivation des fonctions composées.

Pour la dérivée spatiale :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u),$$

car $\partial u / \partial x = 1$. On obtient alors :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f''(u) = f''(x - ct).$$

Pour la dérivée temporelle :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial t} = -c f'(u),$$

puisque $\partial u / \partial t = -c$.

On dérive une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -c f''(u) \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 f''(u).$$

Ainsi :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = f''(x - ct) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

La fonction $y(x, t) = f(x - ct)$ est donc bien une solution de l'équation de d'Alembert.

2. Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$y(x, t) = g(x + ct)$$

est également solution de l'équation de d'Alembert.

Démonstration détaillée
Solution détaillée

Posons :

$$u = x + ct.$$

On a alors $y(x, t) = g(u)$.

Pour les dérivées spatiales :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = g'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = g'(u),$$

puis :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = g''(u) = g''(x + ct).$$

Pour les dérivées temporelles :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = g'(u) \frac{\partial u}{\partial t} = c g'(u).$$

En dérivant une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c g''(u) \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 g''(u).$$

Il vient donc :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g''(x + ct) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

La fonction $y(x, t) = g(x + ct)$ est donc solution de l'équation de d'Alembert.

3. En déduire que toute fonction de la forme

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

est également solution de l'équation de d'Alembert.

Posons :

$$y_1(x, t) = f(x - ct) \quad \text{et} \quad y_2(x, t) = g(x + ct).$$

D'après les deux questions précédentes :

$$\frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2}$$

et :

$$\frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2}.$$

Pour $y = y_1 + y_2$, la linéarité des dérivées donne :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}.$$

En utilisant les équations vérifiées par y_1 et y_2 :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} \right).$$

Finalement :

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$$

et donc :

$$\boxed{y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)}$$

est une solution de l'équation de d'Alembert.

On rappelle qu'une onde progressive correspond à un profil qui se déplace sans se déformer.

On suit un point identifiable du profil, par exemple une crête ou un creux, repéré par une valeur constante de l'argument de la fonction.

4. a) Pour une onde :

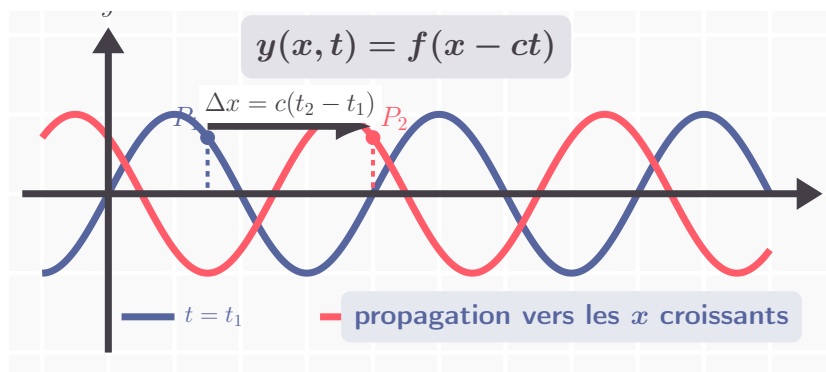
$$y(x, t) = f(x - ct),$$

on note (x_1, t_1) puis (x_2, t_2) , avec $t_2 > t_1$, les coordonnées de ce même point du profil à deux instants différents.

Montrer que :

$$x_2 = x_1 + c(t_2 - t_1).$$

Représenter schématiquement le profil de l'onde aux instants t_1 et t_2 sur un même graphique, en faisant apparaître le déplacement du point considéré. Conclure quant au sens de propagation de l'onde.

FIGURE 1 – Translation du profil d'une onde $y(x, t) = f(x - ct)$ entre les instants t_1 et t_2 .Suivi d'une crête
selon l'échelle

Considérons une crête particulière du profil. Sa position correspond à une valeur constante de l'argument de la fonction f .

À l'instant t_1 , son argument vaut :

$$x_1 - ct_1.$$

À l'instant t_2 , ce même point du profil est situé en x_2 . Son argument est donc :

$$x_2 - ct_2.$$

Puisqu'il s'agit du même point du profil :

$$x_1 - ct_1 = x_2 - ct_2.$$

En isolant x_2 , on obtient :

$$x_2 = x_1 + c(t_2 - t_1).$$

Le déplacement spatial du motif vaut donc :

$$\Delta x = x_2 - x_1 = c(t_2 - t_1).$$

Puisque $c > 0$ et $t_2 - t_1 > 0$, on a $\Delta x > 0$.

Le profil entier est donc translaté vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des x croissants.

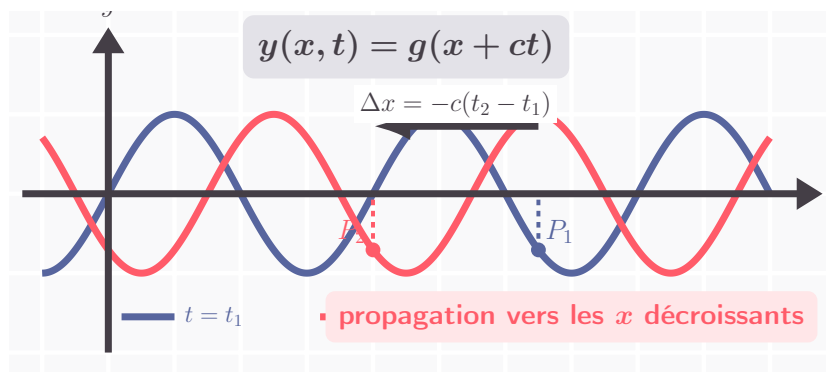
Ainsi :

$$y(x, t) = f(x - ct) \quad \text{est une onde se propageant vers les } x \text{ croissants.}$$

b) Reprendre les mêmes questions pour une onde :

$$y(x, t) = g(x + ct).$$

Conclure quant au sens de propagation de cette onde.

FIGURE 2 – Translation du profil d'une onde $y(x, t) = g(x + ct)$ entre les instants t_1 et t_2 .Suivi d'un motif
solution détaillée

Pour suivre un même point identifiable du profil, l'argument de la fonction g doit rester constant.

On écrit donc :

$$x_1 + ct_1 = x_2 + ct_2.$$

En isolant x_2 :

$$x_2 = x_1 - c(t_2 - t_1).$$

Le déplacement du motif vaut ainsi :

$$\Delta x = x_2 - x_1 = -c(t_2 - t_1).$$

Comme $t_2 > t_1$ et $c > 0$, on a :

$$\Delta x < 0.$$

Le profil se déplace donc vers les valeurs décroissantes de x .

Ainsi :

$$y(x, t) = g(x + ct) \text{ est une onde se propageant vers les } x \text{ décroissantes.}$$

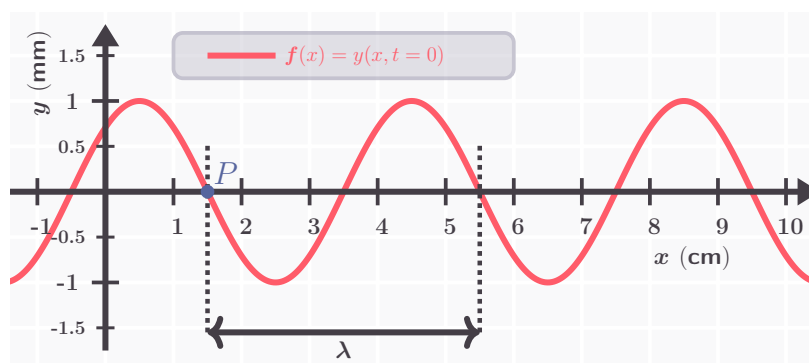


• 25 min

Exercice 2. Corde de nylon

Application directe du cours

Une corde de nylon de diamètre $d = 1$ mm est tendue par une force extérieure de module $F = 50$ N.

FIGURE 3 – Allure de la corde à $t = 0$.

1. Calculer la masse linéique μ de la corde, sachant que la masse volumique du nylon est de 950 kg/m^3 .
Calculer la vitesse de propagation c des ondes transversales sur cette corde.

Rédaction pas à pas
Solution détaillée

On part de $\mu = \rho S$ avec $S = \pi d^2/4$ la section circulaire du fil, où $\rho = 950 \text{ kg/m}^3$ est la donnée de l'énoncé. Application numérique : $S = \pi(10^{-3})^2/4 = 7.85 \times 10^{-7} \text{ m}^2$, donc $\mu = 950 \times 7.85 \times 10^{-7} \approx 7.46 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$. La relation de d'Alembert, démontrée en cours à partir du PFD appliqué à un élément de corde, donne $c = \sqrt{F/\mu}$. Application numérique : $c = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259 \text{ m/s}$. On vérifie que l'unité est bien homogène à une vitesse : $[\sqrt{F/\mu}] = \sqrt{\text{N}/(\text{kg/m})} = \text{m/s}$.

Télécharger
mon énoncé

fao mi coze encore oubien lébon

On suppose qu'une onde plane transversale se propage sur la corde dans le sens des x croissants. À l'instant $t = 0$, la corde a l'allure donnée sur la figure ci-dessus.

2. a) Quelle est la longueur d'onde λ de l'onde se propageant sur la corde ?

Lecture
mon énoncé

$\lambda = 4 \text{ cm}$ (lecture graphique directe sur la figure 3).

- b) Quelle est sa période temporelle T ?

Calcul de T
mon énoncé

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4} \text{ s}$.

- c) Quel est le temps nécessaire pour que la phase en un point donné varie de 60° ?

Calcul de durée
Solution détaillée

$\Delta t = \frac{60}{360}T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s}$.

- d) Dessiner l'allure de la corde à l'instant $t = T/8$.

Interprétation graphique
mon énoncé

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

- e) Donner la loi $y(x, t)$.

Expression
mon énoncé

$y(x, t) = a \cos(k(x - ct) + \phi)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

- f) Quelle est la vitesse du point P de la corde à l'instant $t = 0$?

Dérivation temporelle
mon énoncé

$v_y(x_P, 0) = \partial_t y(x_P, 0) = a\omega \sin(kx_P + \phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P .

• 25 min

Exercice 3. Célérité d'une onde sur une corde homogène

Application directe du cours

Deux cordes ont été nouées ensemble au point O et leurs autres extrémités ont été attachées à deux supports rigides. La première corde est soumise à une tension de 400 N . Les longueurs et masses linéiques des deux cordes sont : $L_1 = 3 \text{ m}$, $L_2 = 2 \text{ m}$, $\mu_1 = 1.4 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}$, $\mu_2 = 2.8 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}$.

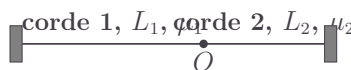


FIGURE 4 – Cordes nouées au point O .

1. Simultanément, de chaque extrémité est envoyée une impulsion vers O . Quelle est celle qui atteint O la première ?

• **Corde 1 :**

- Célérité : $c_1 = \sqrt{\frac{F}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{400}{1.4 \times 10^{-4}}} \approx 1690 \text{ m/s.}$
- Durée du trajet : $t_1 = \frac{L_1}{c_1} = \frac{3}{1690} \approx 1.78 \times 10^{-3} \text{ s} = 1.78 \text{ ms.}$

• **Corde 2 :**

- Célérité : $c_2 = \sqrt{\frac{F}{\mu_2}} = \sqrt{\frac{400}{2.8 \times 10^{-4}}} \approx 1195 \text{ m/s.}$
- Durée du trajet : $t_2 = \frac{L_2}{c_2} = \frac{2}{1195} \approx 1.67 \times 10^{-3} \text{ s} = 1.67 \text{ ms.}$

Puisque $t_2 < t_1$, l'impulsion sur la corde 2 met moins de temps à parcourir la distance L_2 et atteint le nœud O en premier.

• 25 min

Exercice 4. Équation des cordes vibrantes et onde progressive



Application directe du cours

Une corde homogène et inextensible, de masse linéique μ , est tendue horizontalement (suivant l'axe Ox) avec une tension F constante. La corde, déplacée de sa position d'équilibre en $x = 0$, acquiert un mouvement décrit à l'instant t par le déplacement $y(x, t)$ quasi vertical.

À l'instant t , la tension $\vec{T}(x, t)$ exercée par la partie droite sur la partie gauche fait un angle petit $\alpha(x, t)$ avec l'axe horizontal. On néglige les forces de pesanteur. Le déplacement transversal $y(x, t)$ obéit à l'équation :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

1. Quelle est la nature de l'onde $y(x, t)$ créée par la perturbation sur la corde ? Soyez aussi précis que possible. Exprimer la célérité c de l'onde en fonction de F et de μ .

- **Nature :** Le déplacement particulaire $y(x, t)$ est perpendiculaire à l'axe de propagation Ox : l'onde est donc ****transversale****. En l'absence d'obstacles, elle est ****plane et progressive****.
- **Expression de c :** Le PFD appliqué sur un tronçon $[x, x + dx]$ de masse $dm = \mu dx$ s'écrit en projection verticale :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F \sin \alpha(x + dx, t) - F \sin \alpha(x, t)$$

Pour de petits angles, $\sin \alpha \approx \tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x}$. Ainsi :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \approx F \left[\frac{\partial y}{\partial x}(x + dx, t) - \frac{\partial y}{\partial x}(x, t) \right] = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

En simplifiant par dx , on identifie à l'équation de d'Alembert $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ avec $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$.

2. Comment est modifiée l'équation d'onde si on ne néglige plus le poids de la corde ?

En incluant le poids $d\vec{P} = -\mu g dx \vec{e}_y$, le PFD projeté donne :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx - \mu g dx$$

En divisant par $F dx$, on obtient :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu g}{F} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Ce terme constant déforme la position d'équilibre (la corde prend la forme d'une chaînette/parabole au repos), mais n'affecte pas la vitesse de propagation c des petites perturbations autour de cette position d'équilibre.

Une corde vibrante très longue, de masse linéique $\mu = 0.12$ kg/m et de tension $F = 20$ N, est le siège d'une onde progressive sinusoïdale transversale d'amplitude $a = 2$ mm et de longueur d'onde $\lambda = 0.25$ m.

3. a) Dans ce cas, calculer la vitesse de propagation c de l'onde.

$$c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{20}{0.12}} = \sqrt{166.67} \approx 12.91 \text{ m/s.}$$

- b) Calculer la vitesse transversale maximale d'un élément de corde. Que remarquez-vous ?

La vitesse d'un point de la corde est $v_y(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t} = a\omega \sin(kx - \omega t + \phi)$. L'amplitude maximale de cette vitesse est $v_{\max} = a\omega$. Comme $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi c}{\lambda}$:

$$v_{\max} = a \frac{2\pi c}{\lambda} = 2 \times 10^{-3} \times \frac{2\pi \times 12.91}{0.25} \approx 0.649 \text{ m/s}$$

****Remarque :**** La vitesse maximale de déplacement de la matière (0.65 m/s) est très inférieure à la vitesse de propagation du signal/de l'onde c (12.91 m/s).

- c) Calculer la composante transversale maximale de la tension en un point quelconque de la corde.

$T_y(x, t) = F \frac{\partial y}{\partial x} = -F k a \sin(kx - \omega t + \phi)$. Son module maximal vaut :

$$T_{y,\max} = F k a = F \frac{2\pi}{\lambda} a = 20 \times \frac{2\pi}{0.25} \times 2 \times 10^{-3} \approx 1.005 \text{ N}$$

- d) Quelle est la phase de l'onde lorsque ces deux maxima (vitesse et tension transversale) sont atteints ? Calculer le déplacement correspondant $y(x, t)$ de l'élément de corde.

v_y et T_y sont toutes deux proportionnelles à $\sin(kx - \omega t + \phi)$. Leur valeur maximale en module est atteinte quand $|\sin(kx - \omega t + \phi)| = 1$, soit pour une phase :

$$\Phi(x, t) = kx - \omega t + \phi = \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$$

À cet instant, le cosinus est nul ($\cos \Phi = 0$), d'où :

$$y(x, t) = a \cos \Phi(x, t) = 0$$

Les maxima de vitesse transversale et de tension transversale ont lieu simultanément au moment où l'élément de corde passe par sa position d'équilibre ($y = 0$).

• 25 min

Exercice 5. Corde fixée à ses deux extrémités et ondes stationnaires

Application directe du cours

Une corde homogène, de masse linéique μ et de longueur L , est fixée en ses deux extrémités $A(x = 0)$ et $B(x = L)$. La corde de tension F , écartée de sa position d'équilibre, est abandonnée à l'instant $t = 0$. Le déplacement transversal $y(x, t)$ obéit à l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

1. On admet la solution particulière $y(x, t) = f(x) \cdot g(t)$ (séparation des variables). Montrer que $y(x, t) = A \cos(kx + \varphi) \cos(\omega t + \phi)$. Quelle relation existe-t-il entre k , ω et la célérité c ? (Relation de dispersion).

En injectant $y(x, t) = f(x)g(t)$ dans l'équation d'onde :

$$f''(x)g(t) = \frac{1}{c^2} f(x)g''(t) \implies \frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = -k^2$$

On obtient deux équations différentielles harmoniques : 1. $f''(x) + k^2 f(x) = 0 \implies f(x) = C_1 \cos(kx + \varphi)$ 2. $g''(t) + \omega^2 g(t) = 0 \implies g(t) = C_2 \cos(\omega t + \phi)$

Par produit, $y(x, t) = A \cos(kx + \varphi) \cos(\omega t + \phi)$ avec $A = C_1 C_2$. La constante de séparation impose la relation de dispersion : $\omega = c \cdot k$, soit $k = \frac{\omega}{c}$ avec $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$.

2. Montrer que les fréquences de vibration sont des multiples entiers d'une fréquence fondamentale f_1 ($f_N = N f_1$). Exprimer f_1 en fonction de F , L et μ .

- En $x = 0$: $y(0, t) = 0 \implies \cos(\varphi) = 0 \implies \varphi = \frac{\pi}{2}[\pi]$, donc $f(x) \propto \sin(kx)$. - En $x = L$: $y(L, t) = 0 \implies \sin(kL) = 0 \implies kL = N\pi$ ($N \in \mathbb{N}^*$).

Comme $k = \frac{2\pi f}{c}$, on a $\frac{2\pi f_N}{c} L = N\pi \implies f_N = N \frac{c}{2L}$. Le fondamental ($N = 1$) s'écrit $f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$, d'où $f_N = N f_1$.

3. Application : Pour la 3ème corde de guitare ($\ell = 63$ cm, $\rho = 1200$ kg $\cdot$ m $^{-3}$, $S = 0.42$ mm 2), calculer la tension F pour $f_1 = 147$ Hz.

$$\mu = \rho S = 1200 \times (0.42 \times 10^{-6}) = 5.04 \times 10^{-4} \text{ kg/m. De } f_1 = \frac{1}{2\ell} \sqrt{\frac{F}{\mu}}, \text{ on tire } F = \mu(2\ell f_1)^2.$$

$$F = 5.04 \times 10^{-4} \times (2 \times 0.63 \times 147)^2 \approx 17.3 \text{ N}$$

4. Exprimer, en fonction de la longueur L , les longueurs d'ondes possibles λ_N .

Comme $k_N L = N\pi$ et $k_N = \frac{2\pi}{\lambda_N}$, on obtient immédiatement :

$$\lambda_N = \frac{2L}{N}$$

5. Exprimer $y_N(x, t)$ pour le mode N . Préciser le nombre et la position des nœuds et des ventres. Distance entre 2 ventres / 2 nœuds ?

- **Forme du mode N** : $y_N(x, t) = A_N \sin\left(\frac{N\pi x}{L}\right) \cos(\omega_N t + \phi_N)$. - **Nœuds ($y_N = 0$)** : $\frac{N\pi x}{L} = n\pi \Rightarrow x_n = n\frac{L}{N}$ avec $n \in \{0, 1, \dots, N\}$. Il y a $N + 1$ nœuds. - **Ventres ($|y_N| = A_N$)** : $\frac{N\pi x}{L} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \Rightarrow x_v = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{L}{N}$ avec $n \in \{0, \dots, N - 1\}$. Il y a N ventres. - **Distance inter-nœuds / inter-ventres** : $d = \frac{L}{N} = \frac{\lambda_N}{2}$.

6. Dessiner la corde pour $N = 1$ et $N = 4$.

- $N = 1$ (Fondamental) : A (--) B (1 seul fuseau de longueur L).
- $N = 4$ (Harmonique 4) : A () () () () B (4 fuseaux de longueur $L/4$).

• 25 min

Exercice 6. Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance (facultatif)



Application directe du cours

Une corde OA de longueur $\ell = 50$ cm et $\mu = 0.02$ kg $\cdot$ m $^{-1}$ est tendue avec $F = 50$ N. Un vibreur impose en $x = 0$: $y(0, t) = ae^{j\omega t}$. On pose $k = \omega\sqrt{\mu/F}$. La corde est fixée en $x = \ell$.

1. Établir en régime forcé l'équation $y(x, t)$ du mouvement de la corde en tout point $M(x)$ à l'instant t . Conclusion.

En régime sinusoïdal forcé à la pulsation ω , on pose $\underline{y}(x, t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$. L'équation de d'Alembert impose : $\frac{d^2 \underline{Y}}{dx^2} + k^2 \underline{Y} = 0 \Rightarrow \underline{Y}(x) = C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx)$.
 - Condition en $x = \ell$: $\underline{Y}(\ell) = 0 \Rightarrow C_1 \cos(k\ell) + C_2 \sin(k\ell) = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2 \tan(k\ell)$.
 - Ainsi : $\underline{Y}(x) = C_2 [\sin(kx) - \tan(k\ell) \cos(kx)] = C_2 \frac{\sin(k(x - \ell))}{\cos(k\ell)}$. - Condition en $x = 0$: $\underline{Y}(0) = a \Rightarrow -C_2 \tan(k\ell) = a \Rightarrow C_2 = -a \cot(k\ell)$.
 On obtient : $\underline{Y}(x) = a \frac{\sin(k(\ell - x))}{\sin(k\ell)}$. **Conclusion** : Le mouvement est celui d'une onde stationnaire d'amplitude spatiale $A(x) = a \left| \frac{\sin(k(\ell - x))}{\sin(k\ell)} \right|$.

2. Pour les fréquences $f < f_1$, seul existe un nœud de vibration en A. Calculer f_1 .

$c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{50}{0.02}} = 50$ m/s. La première fréquence de résonance (fondamental) est $f_1 = \frac{c}{2\ell} = \frac{50}{2 \times 0.50} = 50$ Hz.

3. Pour les fréquences $f \geq f_1$, calculer l'amplitude des ventres de vibration. Pour quelles fréquences observe-t-on la résonance d'amplitude ?

Les ventres de vibration correspondent aux maxima du sinus au numérateur ($|\sin(k(\ell - x))| = 1$).
L'amplitude au niveau des ventres est donc :

$$A_{\text{ventre}} = \frac{a}{|\sin(k\ell)|}$$

Le phénomène de résonance d'amplitude a lieu lorsque le dénominateur tend vers zéro :

$$\sin(k\ell) = 0 \implies k\ell = N\pi \implies \frac{2\pi f}{c}\ell = N\pi \implies f = N\frac{c}{2\ell} = Nf_1$$

On observe la résonance pour toutes les fréquences harmoniques $f_N = N \times 50 \text{ Hz}$ (50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, ...).

• 25 min

Exercice 7. Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre

Application directe du cours



On considère une corde de longueur L , fixée à l'extrémité $A(x = 0)$ et totalement libre de se déplacer transversalement à l'extrémité $B(x = L)$. À l'extrémité libre, la force transversale est nulle, ce qui impose un nœud de tension transversale :

$$T_y(L, t) = F \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=L} = 0$$

- Déterminer la forme des modes propres $y_N(x, t)$ de cette corde et exprimer les fréquences propres f_N en fonction de N , c et L .

En partant de la forme séparée $y(x, t) = A \cos(kx + \varphi) \cos(\omega t + \phi)$: 1. En $x = 0$ (extrémité fixe) : $y(0, t) = 0 \implies \varphi = \frac{\pi}{2}[\pi]$, donc $f(x) \propto \sin(kx)$. 2. En $x = L$ (extrémité libre) :

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=L} = 0 \implies k \cos(kL) = 0.$$

Ceci impose $k_N L = (2N - 1)\frac{\pi}{2}$ avec $N \in \mathbb{N}^*$ (entiers impairs). Les longueurs d'onde possibles sont $\lambda_N = \frac{4L}{2N - 1}$.

Les fréquences propres s'écrivent :

$$f_N = \frac{c}{\lambda_N} = (2N - 1)\frac{c}{4L} = (2N - 1)f_1 \quad \text{avec } f_1 = \frac{c}{4L}$$

Seuls les harmoniques ****impairs**** de la fréquence fondamentale f_1 sont présents.

- Préciser la position du premier ventre et du premier nœud pour le mode fondamental ($N = 1$).

Pour le fondamental $N = 1$, la corde contient un quart de longueur d'onde ($L = \lambda_1/4$) : - ****Nœud**** en $x = 0$ (déplacement imposé nul). - ****Ventre**** en $x = L$ (déplacement transversal maximal, pente spatiale nulle).